

ТОО «ЭКОМИКС» · EASYMIX · ИЗОЛЯЦИЯ ВОДОПРИТОКА

NANOCЕМ UT-9

Ультратонкая изоляционно-инъекционная смесь для ликвидации водопритока. Помол $D_{95} \leq 9$ мкм — состав входит туда, куда обычный тампонажный цемент не проходит.

ТОНКОСТЬ ПОМОЛА

$D_{95} \leq 9$ мкм

$D_{50} \sim 3,5$ мкм

ПРОЧНОСТЬ 28 СУТ

65–75 МПа

марка М500

ВЫПОЛНЕНО ЗАХОДОВ

7 скважин

январь — сентябрь 2026

ОПОРНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

1,1 → 16,4

т/сут на скважине 343

СКВАЖИНА ДОБЫВАЕТ ВОДУ, А НЕ НЕФТЬ

На зрелом фонде обводнённость доходит до 80–95%. Насос поднимает жидкость, но нефти в ней единицы процентов: растут затраты на подъём, подготовку и утилизацию воды, а добыча падает.

Вода идёт к забою по микротрещинам и тонким каналам фильтрации — счёт на единицы и десятки микрон. Отсечь их обычным тампонажным цементом не получается: частицы крупнее самих каналов.

ПРИМЕР ИЗ ФОНДА

Скважина 343, январь 2026

1,10 т/сут при обводнённости 89,4%. Скважина на грани остановки — подъём жидкости идёт, товарной нефти почти нет.

ПРИМЕР ИЗ ФОНДА

Скважина 357, июнь 2026

1,50 т/сут при обводнённости 80,6%. ГИС подтвердил прямо: из 86,4 м³ вытесненной жидкости 72,7 м³ — пластовая вода.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ

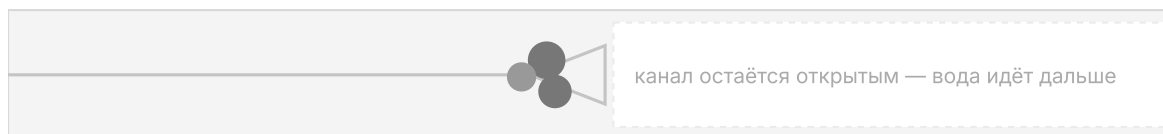
Селективная изоляция

Закрыть обводнённые интервалы, не заглушив нефтенасыщенную часть пласта. Скважина должна вернуться в работу, а не встать.

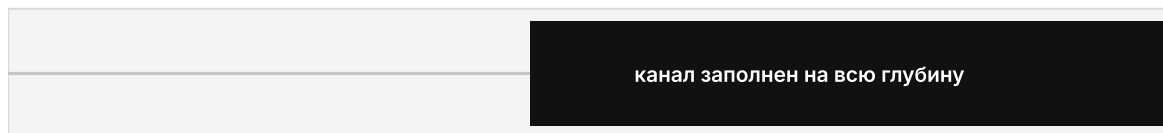
РЕШАЕТ ПОМОЛ, А НЕ ДАВЛЕНИЕ ЗАКАЧКИ

Разница между «состав зашёл в трещину» и «состав встал пробкой на её устье» — это размер частиц.

ОБЫЧНЫЙ ЦЕМЕНТ · 40–80 МКМ



NANOCEM UT-9 · D₉₅ ≤ 9 МКМ



Частицы обычного цемента 40–80 мкм кольматируют устье канала, не заполняя его: путь воды в глубине остаётся открытым. У NanoCem UT-9 подавляющая часть частиц мельче 9 мкм — смесь проходит вглубь и заполняет канал целиком. После твердения это не пломба, а конструкционный камень.

ПАСПОРТ СОСТАВА

ТУ 5745-001-171140033124-2025 · сухая смесь, порошок серого цвета · 25 кг / 1000 кг

Тонкость помола D50 / D95	~3,5 мкм / ≤ 9 мкм
Плотность сухого продукта	2,95 г/см³
Плотность суспензии	1,85–1,95 г/см³
Жизнеспособность раствора	4–5 часов
Первичное твердение	~60 мин
Полное твердение	24 часа при +25 °С
Прочность через 24 часа	≥ 12 МПа

Прочность через 28 суток	65–75 МПа · марка M500
Адгезия к бетону	≥ 2,5 МПа
Водонепроницаемость	W14–W16
Толщина слоя	5–100 мм
Химическая стойкость	нефть, солевые растворы, сульфаты
Хранение	12 месяцев

ЧТО ЗАКРЫВАЕТ СОСТАВ

Три направления, отработанные на действующем эксплуатационном фонде.

ЗАДАЧА 01

Ликвидация водопритока

Отсечение обводнённых интервалов и каналов поступления воды к забою. Нефтенасыщенная часть пласта остаётся работающей — скважина возвращается в добычу.

ЗАДАЧА 02

Заколонные перетоки

Герметизация каналов за обсадной колонной, по которым вода идёт из выше- или нижележащих горизонтов. Ультратонкость позволяет заполнить узкие зазоры.

ЗАДАЧА 03

Ремонт цементного кольца

Заполнение трещин и микрозазоров в крепи, восстановление разобщения пластов. Адгезия от 2,5 МПа даёт сцепление с существующим камнем.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ НА СКВАЖИНЕ

Отработанная схема ЦПД — на примере скважины 357, сентябрь 2026

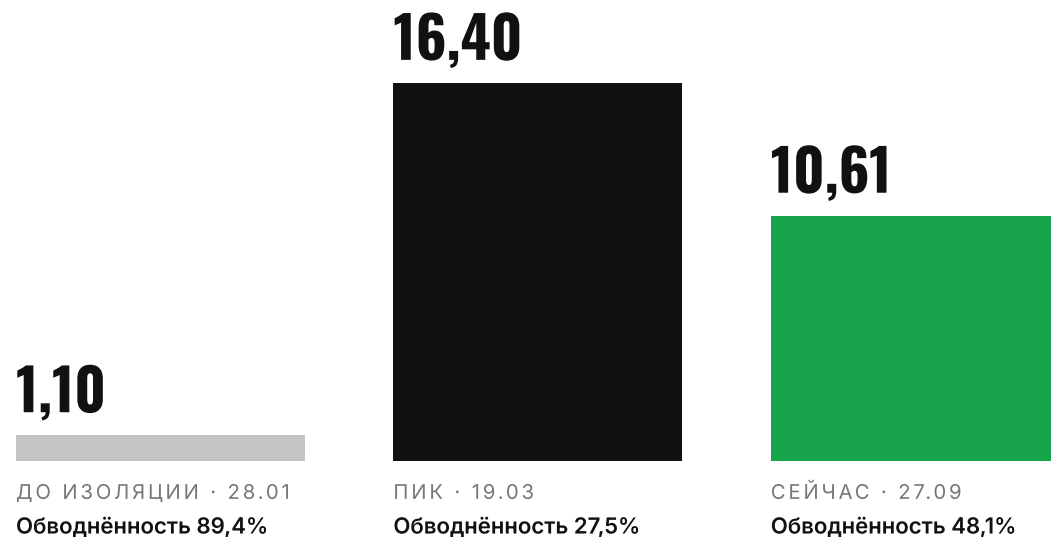
01 Подготовка Остановка, ГИС, определение интервалов притока. Раствор затворяется при В/Ц около 0,87 — состав намеренно подвижный, иначе он не войдёт в каналы, ради которых его и берут.	02 Закачка в три ступени Сначала порция при открытом затрубе — раствор расставляется по всем интервалам. Затем подъём НКТ и вторая порция. И только потом пакеровка и додавка в закрытую.	03 Контроль по давлению На закрытой ступени давление растёт и останавливается: пласт перестал принимать. Это рабочий признак герметизации — пока каналы открыты, давление при постоянной подаче не растёт.
04 ОЗЦ под давлением Скважина остаётся под давлением весь срок — состав набирает прочность в сжатом состоянии, а не просто стоит в стволе.	05 Разбурка и опрессовка Мост разбуривают и каждый интервал опрессовывают отдельно, по мере вскрытия. Так негерметичный интервал сразу локализуется.	06 Перфорация и запуск ГИС, прострелочно-взрывные работы, вывод на режим. Эффект оценивается по кривой обводнённости за две-три недели.

СЕМЬ ЗАХОДОВ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ ФОНДЕ

Терригенный коллектор, глубины 620–760 м · данные суточных режимных листов на 27.09.2026

СКВ.	ЗАХОДОВ	ИТОГ ИЗОЛЯЦИИ	ДАТА	РЕЗУЛЬТАТ
343	1	● Герметично с 1-го	янв 2026	1,10 → 16,40 т/сут на пике · обводнённость 89,4 → 27,5%
301	1	● Герметично с 1-го	06.06.2026	10,28 т/сут · обводнённость 37,1%
303	1	● Герметично с 1-го	13.07.2026	2,86 т/сут — рекорд скважины · обводнённость 95 → 65%
342	2	● Герметично со 2-го	10.05 → 31.05	7,86 т/сут · обводнённость 37,1% · ×13,3 от базы
311	1	● Подтверждено после освоения	09.07.2026	обводнённость 90,5 → 49%, закрепилась на 60%
357	1	● Герметично по опрессовке	24.09.2026	прямое испытание: 3 из 3 интервалов держат
305	1	● Оценить нельзя — объект сменён	18.07.2026	в сентябре переведена на вышележащий горизонт

СКВАЖИНА 343



Изоляция в январе 2026. Дебит вырос почти в пятнадцать раз, обводнённость упала с 89,4% до 27,5% на пике. Эффект держится восьмой месяц.

Дебит нефти, т/сут. Восьмой месяц после изоляции.

НАКОПЛЕНО ПОСЛЕ ИЗОЛЯЦИИ

≈ **3 033 т**

за 235 суток работы

РОСТ ОТ БАЗЫ

× **9,6**

1,10 → 10,61 т/сут

ОБВОДНЁННОСТЬ

89,4 → 48,1%

минимум 27,5% на пике

СРОК ЭФФЕКТА

8 месяцев

и продолжается

ЧЕСТНАЯ ГРАНИЦА ПРИМЕНИМОСТИ

Изоляция перфорации не помогает, если вода идёт мимо неё — за обсадной колонной.

По заключениям ПГИ на двух краевых скважинах заколонный цементный камень некачественный: сплошной контакт всего 6,25% и 30,4% ствола. При таком контакте часть воды движется за колонной вдоль ствола, минуя перфорацию, и закрытие отверстий герметичности не даёт.

ПРИЗНАК

Плохой заколонный цемент

Сплошной контакт менее трети ствола по АКЦ. До захода нужна оценка качества крепи, иначе результат будет частичным.

ПРИЗНАК

Краевое положение скважины

Центрально-восточное ядро залежи герметизируется с первого захода. На краях требуется второй заход или другая схема.

ЧТО ЭТО МЕНЯЕТ

Отбор кандидатов

Обводнённость сама по себе — плохой предиктор. Планировать заход нужно по положению скважины и состоянию колонны, а не по проценту воды.

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ СРАЗУ

На скважине 357 изоляцию подтвердили прямым испытанием — до запуска, не дожидаясь промысловой статистики.

Цементный мост	40 атм · 15 мин	герметично
Интервалы 657–663 и 669,5–672 м	30 атм	герметично
Интервал 679–684 м	40 атм · 15 мин	герметично

Опрессовку вели ступенями, по мере разбурки моста: каждый интервал проверяли сразу после вскрытия. При опрессовке всего ствола разом негерметичный интервал не локализуешь. Оговорка: испытание на 30–40 атм при давлении закачки 80 атм и отдельно от вопроса заколонного перетока.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Состав, отработанная технология закачки и прозрачная аналитика по каждому заходу.

01

Состав

Ультратонкая смесь собственного производства, ТУ 5745-001-171140033124-2025. Фасовка 25 кг и 1000 кг, срок хранения 12 месяцев.

02

Технология

Схема ЦПД в три ступени с контролем по давлению, опрессовкой каждого интервала и последующей реперфорацией.

03

Аналитика

Суточный мониторинг фонда, оценка эффекта по кривой обводнённости, разбор отказов. Всё открыто на nanocem.app.

NANOCEM.APP — ФОНД СКВАЖИН, РАЗБОР ГЕРМЕТИЧНОСТИ И ПРОГРАММА РАБОТ